



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

单阶段两信封工程、采购与施工（EPC）模式下工程采购招标（EPC
/交钥匙方式）

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的

拉合尔污水系统（采用非开挖技术）

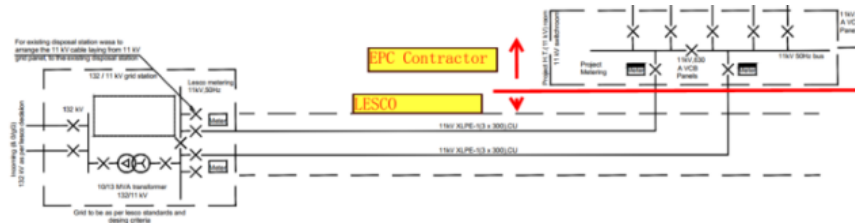
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）——从LARECH COLONY至
GULSHAN-E-RAVI的拉合尔污水系统：投标人疑问的第三轮澄清

编号	参考章节	说明	业主回复
1.	第1卷，第一部分，第4节，投标文件页码4-46-4-62，编号5：电气工程	23间歇式泵站内的电气工程；沿污水管线的电气工程（15个编号，含跌水结构处的控制系统）及沿主干管与支管的15个编号控制点（宜设于跌水结构处），并依据ER第4.1款子条款，以及沿主干管与支管的不少于5.15个编号控制点（设于检查井处）；GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及雇主要求中所列全部建筑物之电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他各泵站的负荷清单、单线图（SLD）、布置图及任何其他相关电气图纸（如可提供）	特此澄清：EPC承包商负责所有泵站的负荷详图及单线图（SLD）的深化设计；但为便于参考，附件A中附有全部23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD）
2.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	建议将配电间调整至干井室内。该替代方案是否可获业主接受？	请参阅第一次投标前会议纪要及澄清文件编号39项之回复，其中以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但作为替代方案，配电间亦可按附件B布置于干井室内
3.	招标前澄清及会议纪要第1次招标前会议LWDMP项目72 Volume-1，第一部分：价格表 表编号5：电气工程，项目编号 5.6。	特此澄清：现有23提升泵站的发电机及控制室移至新址（位于现有场区内）时，需敷设中压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。根据业主关于采用中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人就以下事项请求澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自由前往相关现场，依据其自身设计与布局，估算迁移及重建工程范围。此外，参见澄清文件及第一次投标前会议纪要第72项的答复（LWDMP项目），特此澄清：除Gulshan e Ravi泵站外，其余23座泵站均采用低压负荷，若实施迁移，则需敷设低压电缆以恢复/重建其与现有泵送系统的连接。

编号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料。2）除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否有需由搬迁后配电间（变电所）供电的设施。若电源电缆及配电馈线的设计、采购与安装属于承包商工作范围，请提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料	2) EPC承包商可自由前往相关现场，依据其自身设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围；但23泵站的设备清单仅作为参考，附于附件C中。由于迁移工作须在现有场区内进行，故可继续利用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意：部分处置站因空间受限，迁移作业可能亦涉及主供电源（如变压器/发电机）的移位，且该移位作业亦可能涉及中压电缆。
4.	第6 - 20页，第2卷第二部分，第6节，业主需求第4项——暂定金额页 第4 - 75页，第1卷第一部分，第4节，投标文件格式 编号5：电气工程， GULSHAN E RAVI 最终处置站	第6 - 20页（共V2页）— 第二部分 — 雇主要求。 C. 电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：在LESCO指导下开展变电站设计工作：在最终泵站附近设计132 kVA变电站，并与LESCO协调。根据编号5附表：电气工程（5.19 - 5.49），《V1—第一部分—招标程序》，未明确界定安装于132 kV变电站的132 kV气体绝缘开关设备（GIS）、132/11 kV电力变压器及相关设备的范围。投标人理解：132/11 kV变电站不在承包商工作范围内，且界区止于最终处置站单线图（SLD）所示的11 kV开关室进线开关柜处。请确认此项理解。 	参见第4节‘招标文件格式’、暂定金额及编号5附表：电气工程——古尔珊-伊-拉维（Gulshan e Ravi）最终处置站，现明确：变电站亦属EPC承包商工作范围；但变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范执行，EPC承包商须就变电站安装及其与古尔珊-伊-拉维（Gulshan e Ravi）拟建泵站的连接事宜与LESCO/WAPDA协调。泵站界区包含暂定金额中所列变电站。
5.	第1卷，第一部分，第	（23号进水构筑物，用于23筛分系统及	14台发电机的清单（含其额定值及容量）为

编号	参考章节	说明	业主回复
	第4节 ‘招标文件格式’，第4 - 46页；编号5附表：电气工程，第2卷，第二部分，第6节，雇主要求	16控制室及28建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，11控制面板按业主需求第4.1及5.1款约略移位。投标人请求业主提供14台发电机的详细资料，包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外，请提供涵盖本项目全部泵站的电气（EL）系统基础设计方案或概览。	作为附件C随附。EPC承包商可自由前往相关现场，在现有场地条件允许范围内开展拟建基础设施的设计工作，同时须按业主需求中所列标准/规范保持现有系统完整。此外，23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷，第一部分，第4节，招标文件格式，第4 - 46页；编号5附表：电气工程，第2卷，第二部分，第6节，雇主要求	（23号进水构筑物，用于23筛分系统及16控制室、28建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，11控制面板按业主需求第4.1及5.1款约略移位）。投标人注意到，招标文件（ITB）中仅提及现有间歇式泵站处的14台发电机。请澄清：1）其余9座泵站是否需新增发电机，抑或可利用其现有发电机；2）现有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此说明：23提升泵站现有发电机清单已附于附件C；但根据初步设计及图纸，仅计划移位14台发电机；不过，投标人在编制其设计/报价时可自行决定是否实施移位。此外，1）根据当前评估，其余9座间歇式泵站无需新增发电机；2）现有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7.	第2卷，第二部分，第6节，业主需求三十九）SCADA系统、Page6-73的设计与供货	SCADA硬件将包括：用于主污水管道及处置站目视检查的污水视频摄像机与监控系统。根据所引用条款，请明确视频监控摄像机是需沿整条污水管道线路布设，还是仅在关键设施处布设。	如第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第90项答复所述，特此澄清：污水视频摄像头应安装于关键设施处；摄像头将安装于污水管道沿线人孔内RTU拟安装位置，以及根据现场需求确定的关键位置。
8.	第2卷，第二部分，第6节，业主需求各类地点的SCADA数据采集	a）应在选定（顶管工作井）地点安装远程终端单元（RTU），以采集数据并通过4G（GSM/GPRS）通信媒介将数据传输至古尔珊·拉维（Gulshan Ravi）新处置站。RTU安装点清单已提供。	兹确认，管道沿线所有RTU及摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统 主污水管线段 第6 - 332页	b) 建议优先采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站点传输的数据量通常为1~5，该数据量完全可在满足性能要求的4G技术下高效管理。根据《业主需求》第二卷第2部分第11册第6节（第6 - 323页）条款规定，投标人理解：所有管道站的RTU及摄像头将通过租用的4G GSM无线网络进行数据传输，且不新敷设光缆。请确认此项理解是否正确。	
9.	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及第3 卷—A—第二部分— 投标图纸	A线收集卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔住宅区（Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、乌市、拉雷奇住宅区（Larech Colony）、加齐莫哈拉、穆罕默德纳加尔、总督府、拉克希米乔克及詹基黛维处置站的来水。B线收集古鲁曼加特、Q区、中心点、G区、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、谢里夫住宅区（Shareef Colony）、伊赫拉、沙德曼、沙马及鲁苏尔公园处置站的污水。C线收集莱顿路（Lytton Road）、巴基斯坦国际航空公司天文馆（PIA Planetarium）及蓬奇路（Poonch Road.）处置站的污水。投标人注意到，在V3A—第二部分—投标图纸中未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸。请明确该处置站进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的工程范围，并提供相应图纸。	请参阅《澄清问题与第二次投标前会议纪要》中关于编号26项的答复，该文件可在拉合尔水务局（WASA Lahore）网站“拉合尔污水与环卫管理项目（LWWMP）”栏目下查阅。
10.	第3卷—A—第二部分— 投标图纸 图号：LW-TD -491 终极处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD -491中，绘有供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及要求。投标人就此提出以下澄清请求：1) 终极处置站是否需设置消防供水设施？如需设置，	1. 请参阅《业主要求》第6节“环境与社会管理计划（E SMP）”中表1 - 5：“施工期及运行期环境与社会管理计划”，据此明确：终极处置站须设置消防供水设施，且该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建造。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的型式及设计参数（流量、扬程）。2）请明确各建筑物所需配置的消防系统类型（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准：采用设计规范及以下所列规范/参考文件：NFPA 20（消防水泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水池）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，该系统应具备在选定的设计流量下，持续供应至少2小时消防用水的能力，并配备专用消防水池。系统要求：安装外置式消火栓（工业型），合理布置以满足覆盖要求；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防车取水口（FDG）接口。厂区内各建筑物（含厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有））：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑，应考虑在内部加设局部喷淋系统。其他要求：手动灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力，防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低工作压力不得低于7 barG。水泵扬程应根据终端压力7 barG + 静压 + 沿程与局部水头损失进行计算。设计流量：EPC承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得小于1000 gpm。消防泵须获得FM认证并列入UL名录。大功率电动机：若泵房面积较大、为半开放式且内含润滑油/油类，则应在燃料火灾高风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置全淹没式气体灭火系统。系统必须分区设置，以避免水喷淋误入带电开关设备区域。2。终极处置站办公楼部分，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时，请明确是否需要消防水箱；如需，应明确其所需容积。 3) 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。 4) 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。 5) 车站是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水排放方式。	3. 对于终极处置站的电气楼及泵房（内设电气设备），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23进水口位置，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有进水口位置及终极处置站（含新建建筑）的生活给水供应。主水源应为WASA-L供水（若附近可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准，对上述位置的给水系统进行设计。5. 进水口位置及终极处置站排入市政污水管网的生活污水无需预处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需，请明确23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮传动装置，设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12. EPC承包商承担的施工作业范围详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6 - 67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第44项与第45项的答复，相关内容可通过WASA拉合尔官网“LWWMP”栏目查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工及劳务设施 第6-397页	根据合同条件第6.6款，承包商须为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施： - 配备齐全、带空调的现场办公室，含休息室及业主与PMC现场工作人员所需全部办公设施/配套； - 办公室内提供餐饮服务； - 建立完善的软、硬档案管理机制； - 设立设计办公室，并配备委员会/会议室，内设多媒体墙面及用于演示的交互式3维项目模型； - 提供全部办公文具，以及彩色与黑白打印、扫描设备； - 为有子女的员工提供托儿服务； - 办公区域须全面封闭并配备安保设施、停车场、视频监控系统等； - 为业主工作人员配备最新办公设备（即：安装正版软件的办公计算机/笔记本电脑、移动电话及平板电脑，用于记录现场活动、投诉事项或跟踪工程进度等）； - 为业主及PMC工作人员提供合理的交通安排； - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； - 组织常规性及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工仪式及启用典礼等活动； - 承包商须建立媒体应对机制，定期向媒体发布工程信息； - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； - 组织常规性及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款，承包商须在每一活跃施工现场设置现场办公室；无论如何，指定现场位置处的现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询（PMC）单位及承包商等各自使用。上述办公室的提供须符合业主要求（ER）中规定的设施、规格及标准。

编号	参考章节	说明	业主回复
		仪式及落成启用典礼。 - 协助为问责机构准备相关记录与证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其计入投标报价。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格。	
14.	第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求 iii) 分项1：采用微型隧道掘进法敷设主干污水管、 建造污水附属构筑物，以及安装机电设备，第6 - 28页	承包商须确保在施工现场完成至少六台（06）新型微型隧道掘进机（MTBM）（原厂认证）的制造、采购、运抵及部署，并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，并配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员及充足的备品备件。建议MTBM设备在工程开工前6个月内即运抵现场并投入运行，以确保工程按期完工；MTBM设备进场最迟不得晚于工程开工后8个月。上述设备须具备在项目工期内不进行重大大修即可完成全部工程的能力：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据合同条款要求承包商采购六台新型MTBM设备，请明确本工程竣工后该等设备的所有权归属。	用于实施本工程的MTBM设备，在本工程成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求，4.1.3。项目概况，第6 - 6页	污水输送/传输系统由A线、B线、C线及其支管组成，共含约19.0 km长的主干污水管及13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道掘进法及顶管法敷设，管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅对澄清文件及第二次投标前会议纪要中编号09项的答复，该文件可在拉合尔水务局（WASA Lahore）网站“拉合尔市供水与污水处理项目（LWWMP）”栏目下查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
		毫米及3,500 mm。依据业主方要求及图纸，2400 mm及3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可就所指定施工方法提出替代性非开挖技术方案。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	请明确业主方关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	兹明确：建筑材料采购由承包商负责，但须符合技术规范、适用法律法规及业主方同意。就此，承包商应审慎评估进口材料的时间成本与财务影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程组成部分且在巴基斯坦境内普遍可得并本地制造的常用材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料），均须在巴基斯坦境内本地采购。对于此类本地可得永久工程材料，禁止进口；如确需进口，须事先取得业主方书面批准，并附具充分的技术依据。另明确：业主方仅对本项目下拟安装供业主方使用的永久性设备与设施（机械设备）所涉税费承担付款责任；该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同规定，通过期中支付证书（IPC）由业主方予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	投标人在现场踏勘过程中发现一块新增地块，该地块可能归属拉合尔发展局（LDA），毗邻本项目区域及WASA所属土地，似适宜用作管道制造及铸造场地。就此，投标人提出澄清请求。	特此澄清：除招标文件中已明确的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜的土地（包括实地踏勘期间所确认的归属拉合尔发展局（LDA）的该宗土地）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的审批及无异议函（NOC）。就此，已更新